

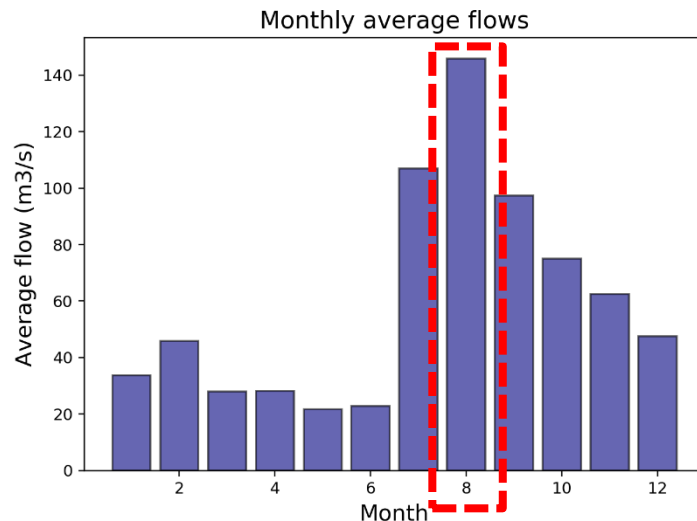
통계수문학 중간 템페이퍼

2021-22161 지구환경과학과 김지윤

1. 템페이퍼 1 – 평화의 댐 유입량 자료를 사용한 시간 스케일에 따른 매개변수 추정 방법들의 비교분석

(1) 연구부지

연구부지는 강원도 화천군에 위치하고 있는 평화의 댐이며, 유입량 자료를 사용하였다. 댐은 홍수조절 유형에 속하며 북한강 하천에 자리하고 있다. 유역면적은 3208 km², 계획홍수위는 264.6 m이며, 총저수용량과 홍수조절용량 모두 2630*10⁶ m³를 기록하고 있다. 사용한 유입량 자료는 2004년 1월에서 2022년 11월의 월평균 자료로 이루어져있다. 평균 유입량은 59.66 m³/s, 표준편차는 92.12 m³/s, 변동계수는 1.54, 왜도계수는 0.27인 통계적 특성으로 분포하고 있다. 평화의 댐의 유입량 자료에 의하면 8월에 유입량이 가장 높은 것으로 파악되어 더 좁은 시간의 스케일에서 분석하여 비교하였다.



(2) 연구방법

본 과제에서는 두가지 매개변수 추정법인 최우도법과 L 모멘트 방법을 적용하였다. Likelihood란, 데이터가 특정 분포로부터 만들어졌을 확률을 말한다. 분포의 유형들 중 데이터는 어떤 분포를 따를 확률이 높을지 산정하는 것이다. Likelihood는 아래 식으로 정의된다.

$$L(\theta) = p(X|\theta)$$

데이터의 분포가 평균과 표준편차의 매개변수를 가지고 있는 정규분포라고 가정한다면, 한 개의 데이터가 이 정규분포를 따를 확률은 다음 같이 계산할 수 있다.

$$p(x_n|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

이어서 모든 데이터들이 독립적이라고 가정한다면 다음과 같은 Likelihood 식으로 정리할 수 있다.

$$L(\theta) = \prod_{n=1}^N p(x_n|\theta)$$

위 설명에 의하여 Likelihood의 계산식을 정리하였다면, 데이터가 위의 매개변수를 가지는 분포를 따르기 위해서는 우도가 최대가 되는 분포를 찾아야 한다. 우도 식에 로그를 취해줌으로써 값이 최소가 되는 값을 구함으로써 최우도를 만들어주는 값을 구하며, 이를 Log-likelihood라고 한다.

$$E(\theta) = \ln L(\theta) = -\sum_{n=1}^N \ln(p(x_n|\theta))$$

위의 매개변수를 찾는다면 Likelihood를 최대화할 수 있다. 분포가 정규분포이며 위 식을 적용한다면 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mu} E(\mu, \sigma) &= -\sum_{n=1}^N \frac{\frac{\partial}{\partial \mu} p(x_n|\mu, \sigma)}{p(x_n|\mu, \sigma)} \\ &= -\sum_{n=1}^N \frac{2(x_n - \mu)}{2\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{n=1}^N ((x_n - N\mu)) \right) \end{aligned}$$

위 식에서부터 평균값을 다음과 같이 정의함으로써 식을 0으로 만들어줄 수 있고, 이 평균값을 이용하여 분산값 또한 도출해낼 수 있다.

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2$$

확률가중모멘트법은 모집단의 확률가중모멘트가 표본자료의 확률가중모멘트와 같다고 가정하여 매개변수를 추정하는 방법으로 다음 식으로 정의된다.

$$\beta_r = E[X\{F(X)^r\}]$$

여기서 n 은 오름차순으로 정렬한 확률누가분포함수이며, r 은 모멘트차수이다. L-모멘트는 확률가중모멘트의 선형조합으로, 차수가 다른 몇 개의 확률가중모멘트를 선형으로 가중하여 편의가 제거된 모멘트를 구하는 방법이다.

$$\lambda_1 = \beta_0 \quad \lambda_3 = 6\beta_2 - 6\beta_1 + \beta_0$$

$$\lambda_2 = 2\beta_1 - \beta_0 \quad \lambda_4 = 20\beta_3 - 30\beta_2 + 12\beta_1 - \beta_0$$

정의된 식을 이용하여 변동계수, 왜도를 정의하면 다음과 같다.

$$\tau_3 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \quad \tau_4 = \frac{\lambda_4}{\lambda_2}$$

L-모멘트의 표본추정량은 수차로 정리된 관측치의 선형조합으로, 일반적인 방법과 달리 관측치를 자승 또는 삼승하는 과정이 빠져있다. 일반모멘트 방법에서 산정된 변동계수, 왜도는 표본의 크기가 작은 경우 크게 평중되는데 반하여 L-모멘트 방법으로 산정된 계수들은 거의 편중되어 있지 않으며 정규분포에 가깝다고 알려져 있다. 따라서 L-모멘트 방법은 다양한 수문자료에 대하여 특성과 분포형의 매개변수를 나타내는 간단하고 비교적 효율적인 방법이다.

(3) 결과

<전체 기간의 월평균 값에 대한 확률분포>

전체 기간의 월평균 값에 대한 확률분포를 대입해본 결과, 우도값이 가장 높고, AIC 점수가 가장 낮은 모델은 Gamma 모델로 선정되어 해당 시간 스케일에서의 데이터는 Gamma 확률분포를 이루고 있을 것이다.

Distribution	Estimated parameters		Likelihood	AIC
Normal	Mean	63.06	-1285.95	2564.48
	SD	93.29		
Log-normal	Mean log	3.34	-1114	2232
	SD log	1.52		
Exponential	Rate	0.016	-1105.968	2213.94
Gamma	Shape	0.75	-1099.13	2202.25
	Rate	0.012		

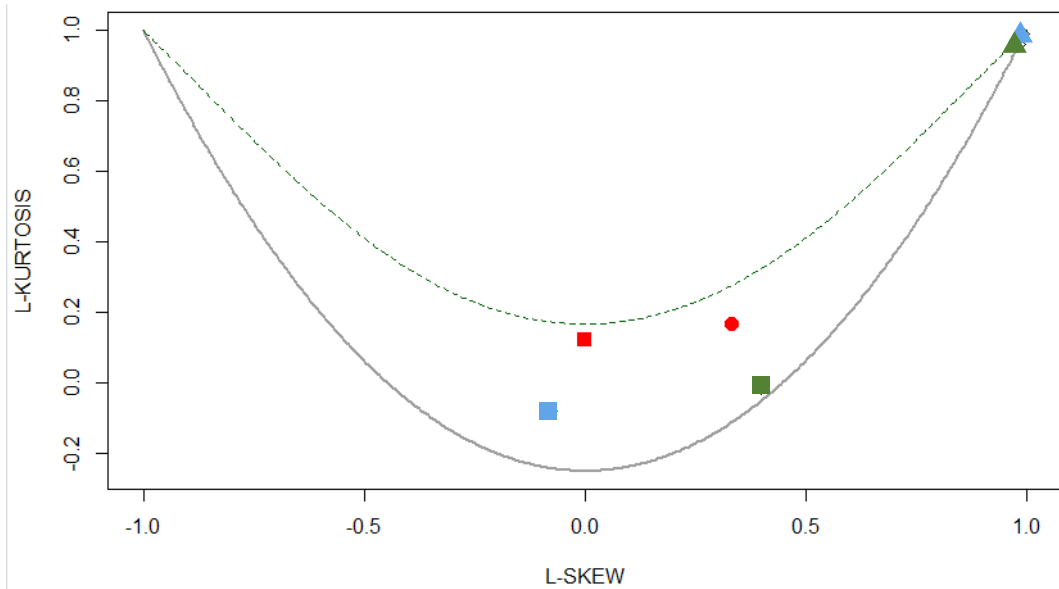
< 전체 기간 중 8월 값에 대한 확률분포>

전체 기간 중 8월 값들에 대한 확률분포를 대입해본 결과, 우도값이 가장 높은 모델은 Log-normal, Gamma모델로 유사한 값을 나타냈지만 AIC 점수가 가장 낮은 모델은 Exponential 모델로 선정되어 해당 시간 스케일에서의 데이터는 Exponential 확률분포를 이루고 있을 것으로 나타났지만 세 분포 간에 비슷한 정도로 보였다.

Distribution	Estimated parameters		Likelihood	AIC
Normal	Mean	154.31	-115.30	234.60
	SD	146.43		
Log-normal	Mean log	4.59	-108.38	220.75
	SD log	1.01		
Exponential	Rate	0.0065	-108.70	219.40
Gamma	Shape	1.26	-108.38	220.83

	Rate	0.012		
--	------	-------	--	--

< 두 시간의 스케일에 대한 L-모멘트 다이어그램>



	■ : Normal	▲ : Log-normal	
Total	L-skewness	0.40	: Normal (default)
	L-kurtosis	-0.01	
August	L-skewness	-0.07	: Exponential (default)
	L-kurtosis	-0.04	

(4) 참고문헌

이동진, & 허준행. (2001). L-모멘트법을 이용한 한강유역 일강우량자료의 지역빈도해석. 한국수자원학회논문집, 34(2), 119-130.

이진영, 박동혁, 신지예, & 김태웅. (2016). L-모멘트법을 이용한 지역홍수빈도분석을 통한 금강유역 미계측 유역의 설계홍수량 산정. 한국수자원학회논문집, 49(8), 645-656.

Hosking, J. R. (1990). L-moments: Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 52(1), 105-124.

2. 텀페이퍼 2 – 평화의 댐 유입량 자료를 사용한 시간 스케일에 따른 매개변수 추정 방법들의 비교

한국의 홍수량 산정방법은 두가지로, 홍수량 빈도해석 방법과 강우-유출관계 모형에 의한 방법이 존재한다. 홍수량 빈도해석에 의한 방법은 실측 연최대치계열의 홍수량 자료와 축적될 경우에 사용하여 결정될 수 있으며, 강우-유출관계 모형에 의한 방법은 미계측 유역에 대해 확률 홍수수문곡선을 계산하고 첨두홍수량을 결정하여 강우량의 발생빈도와 홍수량의 발생빈도를 동일시 한다. 이 방법의 경우, 홍수량 자료가 미비할 때 강우-유출 관계의 선형성을 전제로 하는 방법이다. 한국은 설계홍수량을 산정할 때 홍수량 산정지점을 기준으로 유역을 다수의 소유역으로나누어 상류에서 하류로 유역추적과 하도추적을 반복하여 홍수량을 산정하는 방법을 사용하고 있다. 우선 소유역별 홍수수문곡선을 계산하여 저수지 홍수추적 및 하도홍수추적을 하고, 소유역 분할한 경우의 홍수량 산정을 하는 단계로 이루어져 있다. 현재 우리나라의 경우 설계홍수량 산정은 실제 관측된 홍수량을 사용하기보다는 설계강우를 추정하고 Clark 단위도법에 의한 개념적 강우-유출 모델을 바탕으로 홍수량을 산정하게 된다.

미국의 경우, 산정할 수 있는 조건이 더욱 세분화되어 있다. 관측된 강우량을 기반으로 하는 개별 기상이변의 홍수량이 추정되었을 때, 강우빈도 추정치로부터의 인위적 홍수빈도곡선에 의하여, 그리고 연속적 흐름의 추정치와 빈도곡선에 의해 산정될 수 있다. 미국에서 홍수량을 추정하는 방법 또한 두가지로, Multiple Grubbs-Beck Test (MGBT)와 Expected Moment Algorithms (EMA)가 존재한다. MGBT는 관측치 중 최소값에 대해서 하부이상치인지를 판단하는 방법을 발전시켜 개발되었다. 이는 연 최대 홍수량 자료에 로그를 취하여 작은 관측치가 필요 이상으로 많은 영향을 미치게 되어 저홍수량을 보이게하여 이에 대한 영향을 제거하기 위해 제거 범위를 계산하고자 제안이 되었다. 그리고 EMA 방법은 중도절단자료를 매개변수 추정에 활용할 수 있도록 해주는데, 이를 통해 매개변수 추정 및 설계에 필요한 재현기간의 홍수량을 보다 정확하게 추정할 수 있다. 수위상승으로 특정 위치가 침수되었을 경우 이를 유량으로 추정하면 이때의홍수량을 수치화할 수 있다.

<참고문헌>

허준행, & 안재현. (2019). [환경부] 홍수량 산정 표준지침. 국립중앙도서관 연계자료, (5), 0-0.

England Jr, J. F., Cohn, T. A., Faber, B. A., Stedinger, J. R., Thomas Jr, W. O., Veilleux, A. G., ... & Mason Jr, R. R. (2018). Guidelines for determining flood flow frequency—Bulletin 17C. *US Geological Survey techniques and methods, book, 4*, 148.

Lee, T., England, J. F., & Son, C. (2017). 미국의 새로운 홍수빈도해석 가이드라인 (Bulletin 17C) 의 적용.